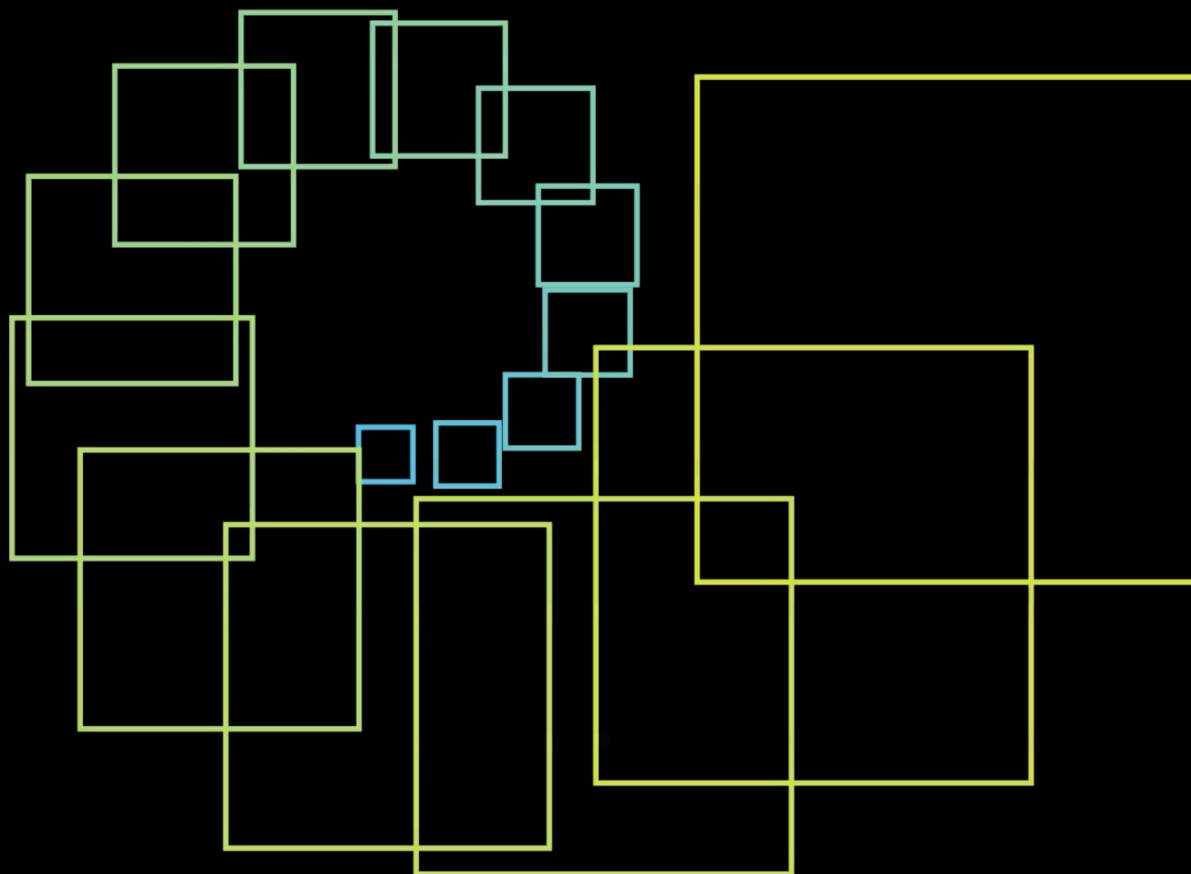


Chapitre 3 : Généralités sur les suites



I/ Définition et modes de génération

Définitions :

Une **suite numérique** est une « liste » de nombres infinie. On appelle **terme** de rang $n \in \mathbb{N}$ le n -ième nombre de cette liste.

Définitions :

Une **suite numérique** est une « liste » de nombres infinie. On appelle **terme** de rang $n \in \mathbb{N}$ le n -ième nombre de cette liste.

Exemple :

Voici les 4 premiers termes d'une suite appelée (u_n) :

$$u_0 = 7 \quad u_1 = -2 \quad u_2 = 26 \quad u_3 = 16$$

Remarques :

- On peut considérer qu'une suite est une **fonction** définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.
- u_n est le terme de rang n tandis que (u_n) est la suite.
- On peut aussi commencer la suite à partir d'un rang autre que 0. Ex: (u_n) définie à partir de $u_7 = 3$.

Définition :

Une suite (u_n) peut être générée **explicitement**, i.e. en fonction de n .

Exemple :

Soit (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 3$.

- $u_0 = 0^2 + 3 = 3$
- $u_1 = 1^2 + 3 = 4$
- $u_2 = 2^2 + 3 = 7$